

ROTEIRO DE VÍDEO PITCH: PROJETO TRIA

Projeto: TRIA — Triagem Visual Integrada de Componentes

Grupo: Os guri do pinati

Integrantes: Claylton Demésio Muniz Silva, Gilvan Alves Pastor Júnior, Ana Beatriz Batista Caitano, Antonio Rafael Oliveira da Cunha

Duração Total Prevista: 15 minutos

1. INTRODUÇÃO (00:00 - 03:00 | DURAÇÃO: 3 MINUTOS)

- **Elementos Visuais:** Câmera aberta na bancada do projeto apresentando os integrantes, seguida por um foco nas amostras de ensaio: Quadrado, Triângulo e Quadrado defeituoso (marcado com "X").
- **Conteúdo da fala:** Apresentação da equipe e introdução do Cenário 2 como a problemática base do projeto (triagem de componentes misturados em manufatura). Exposição do gargalo industrial do acúmulo e sobreposição na alimentação da esteira e detalhamento do desafio de diferenciar o quadrado bom do defeituoso ("X"), ressaltando que essa problemática se estende a outros contextos fabris (variações de textura, dimensão e montagem).

2. SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (03:00 - 07:00 | DURAÇÃO: 4 MINUTOS)

- **Elementos Visuais:** Enquadramento contínuo navegando pela bancada física, focando no motor vibratório, câmera V1.3 CSI, ESP32 com OLED e o movimento do servo.
- **Conteúdo da fala:** Explicação do sistema de pré-separação vibratória para mitigar acúmulo de peças na entrada, detalhamento do processamento no Raspberry Pi 5 via OpenCV, que monitora a região de interesse sem sensores físicos, apresentação da transmissão da decisão via MQTT no tópico tria/triagem para o ESP32-S3 posicionar o servo de forma desacoplada do dashboard, encerrando com a explicação do tratamento dos dados de supervisão via Node-RED, detalhar o mecanismo de deduplicação por id_evento único, o armazenamento em banco temporal InfluxDB e a exibição de indicadores operacionais no painel Grafana.

3. DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA (07:00 - 13:00 | DURAÇÃO: 6 MINUTOS)

- **Elementos Visuais:** Enquadramento focado na bancada física registrando o ensaio em três momentos práticos sequenciais: primeiro, o operador insere 10 pares de peças propositalmente sobrepostas na calha de entrada, mostrando o motor vibratório dispersando-as antes de tocar a esteira; em seguida, a câmera realiza um plano sequência contínuo acompanhando um lote mista de 15 a 30 peças sendo inspecionadas pela câmera CSI, com leitura simultânea do OLED do ESP32 e desvio físico do servo para as Saídas A, B e C; por fim, o operador simula uma falha de comunicação desligando o módulo do ESP32 por 15 segundos, registrando o alerta de indisponibilidade no OLED e a reconexão automática sem perda de sincronismo no ciclo seguinte
- **Conteúdo da fala:** Demonstração da operação do mecanismo de vibração em tempo real, evidenciando a dispersão efetiva das peças antes do ingresso na esteira principal, narrar o processo de triagem contínua, ressaltando a identificação das peças. Validar a confirmação de comando no display OLED do ESP32 e a estabilização do atuador servo dentro do tempo limite calculado (margem mínima de 0,3 s) antecedendo a chegada da peça Apresentação da persistência de dados no InfluxDB e no Grafana sem duplicar registros (RF08, RF09), validação da rejeição de mensagens duplicadas (RNF05) e comprovação da tolerância a falhas e recuperação automática do ESP32 após interrupção da rede local (RNF04).

4. CONCLUSÃO (13:00 - 15:00 | DURAÇÃO: 2 MINUTOS)

- **Elementos Visuais:** Enquadramento aproximado nas três caixas de saída físicas (Saídas A, B e C) repletas de peças corretamente segregadas após o ensaio, com o operador realizando a conferência manual dos lotes; em seguida, a câmera abre para o plano geral reunindo toda a equipe ao lado da bancada funcional, e um integrante desliga a chave principal do sistema para encerrar o ciclo.
- **Conteúdo da fala:** Síntese de como a solução TRIA sanou o cenário do problema selecionado. Confirmação do pleno atendimento aos requisitos de acurácia visual, sincronismo mecânico e persistência dos

dados. Reavaliar o cenário demonstrado: enfatizar que a arquitetura modular desenvolvida (Visão + MQTT + ESP32 + Stack MING) pode ser facilmente adaptada para responder a outras variações da problemática e pontuação das limitações de bancada maker, destaque sobre a adaptabilidade da arquitetura para outros cenários industriais e encerramento do pitch.